

26. 소변량 변화(다뇨/핍뇨)

• 중요 포인트

1. 다뇨증은 당뇨병의 중요한 증상으로 빈뇨와 구별, 원인 감별(용질이뇨 vs 수분이뇨)
2. 핍뇨는 심각한 혈량저하, 콩팥질환 또는 방광출구 폐색 등에 의해 발생하며, 콩팥기능 상실을 동반할 수 있어 원인 감별과 즉각적인 치료 중요

• Overview

- 1) 소변의 양, 빈도, 색깔, 거품 유무, 혈액 유무 등에 대해 구체적으로 질문
- 2) 다뇨는 일상생활에 불편을 주는 주소지만 심한 탈수에서 수액 치료가 필요함을 잘 설명하기
- 3) 핍뇨는 신기능에 문제가 있는 상황으로 투석적응증을 고려하기
- 4) 핍뇨 + 탈수 -> Prerenal
+ 체액 과다 -> Intrinsic/postrenal
- 5) 배뇨습관, 생활습관 교육하기
- 6) 당뇨병 다뇨증에서 빈출

18. 다뇨 → 탈수 (능해인. 허혈인. 중독피부인장도) 🎨그림으로 시작하는 CPX



19. 핍뇨 pre → 탈수 → 능해. 중독피부인장도 🎨그림으로 시작하는 CPX



● 평가 목표

원인		
다뇨	수분이뇨	수분섭취과다: 원발다음증 수분배설과다: 요붕증
	용질이뇨	전해질배설증가: 이뇨제 비전해질배설증가: 당뇨병
핍뇨	콩팥 전 원인	혈량저하증
	콩팥 내 원인	사구체 질환, 신독성 물질
	콩팥 후 원인	방광출구 폐쇄
평가목표 1) 다뇨: 병력청취와 신체진찰로 원인인자를 구별하여 적절한 진단 및 치료계획 수립 -> 치료가 필요한 환자를 감별 2) 핍뇨: 핍뇨의 원인을 콩팥 전, 콩팥 내, 콩팥 후로 구분하고 적절한 응급치료계획을 수립할		
구체적인 성과		
병력 청취	다뇨와 빈뇨 구별	다뇨: 횟수와 일회 소변량 모두 증가 -> 소변의 양 3L 이상, 야간뇨 빈뇨: 횟수만 늘고 양은 적음 -> 하루 8 번 이상
	용질이뇨와 수분이뇨 구분	용질이뇨: 거품뇨, 최근 이뇨제 복용 수분이뇨: 다음/다갈 (DI, PP)
	다뇨와 관련된 질환 확인	당뇨병: 다음/다식 증상, 체중감소 요붕증: 야간뇨, 찬물 선호 고칼슘혈증/저칼륨혈증: 변비/근육에 힘빠짐
	핍뇨와 무뇨 구별	핍뇨: 400-500ml 이하 무뇨: 100ml 이하 -> 급성 신부전이나 완전 폐쇄 시사하는 응급 상황
	핍뇨의 특성과 동반증상을 파악해 원인 감별	양상: 소변의 색/냄새, 거품/피 동반 비뇨: FUND-HISR
	콩팥 전/내/후 수준별 증상 감별	전: 설사/구토/출혈(토혈,혈변) 내: 조영제 사용, 약(NSAIDs, 항생제), 소변 콜라색, 근육통, 감기증상 후: 소변 가늘어짐, 잔뇨감, 하복부/옆구리 통증
	콩팥기능 상실의 위험요인이나 악화요인 확인	고혈압, 당뇨, 신질환 가족력, 최근 수술력 전신 증상, 탈수/요독 증상
신체 진찰	체중감소와 탈수 정도 확인 감별이 필요한 질환 확인	V/S 확인 - 입(탈수) - 사지(피부긴장도) 중추 DI) 눈(빈혈, 시야검사) 당뇨) 안저검사
	혈량상태 평가 비뇨생식기 진찰로 원인 감별 방광출구 폐색 여부 구별	V/S 확인 - 눈(빈혈) - 입(탈수) - 사지(피부긴장도, 부종) 흉부: 호흡음, 심음 청진 복부: 하복부 방광 비대 여부 CVAT DRE
진단 및 치료	다뇨 1. 용질이뇨와 수분이뇨 구분 검사 2. 다뇨와 관련된 진단계획 수립 3. 탈수 및 전해질 이상에 대한 응급조치 4. 전문 진료가 필요한 환자 감별	핍뇨 1. 원인질환 감별 위한 진단계획 수립 2. 원인에 따른 치료계획 수립 3. 도뇨관 삽입, 투석 등 응급치료가 필요한 환자 치료
	요삼투압 확인 -> 300 초과시 용질이뇨 -> 혈당, BUN/Cr, 약물력 -> 250-300 미만 시 수분이뇨 -> 수분제한검사	신기능 상실의 위치 감별 -> BUN/Cr, 전해질, FENa FENa <1%: prerenal(신장 정상) / >2%: intrinsic(ATN, 신독성) 영상검사: 신초음파로 수신증 확인 - postrenal

	심한 탈수 시 등장성 식염수로 혈류량 회복 고 Na 동반된 경우 뇌부종 주의하며 교정 뇌하수체 종양(중추성 DI), 심한 전해질이상 시 의뢰	Prerenal: 수액공급 Postrenal: 폐쇄 원인 제거 -> 도뇨관 삽입 긴급 투석 적응증 (AEIOU 공식) Acidosis: 약물로 조절 안 되는 대사성 산증 Electrolytes: 심각한 고칼륨혈증 (K > 6.5 or EKG 변화) Intoxication: 투석으로 제거 가능한 약물 중독 Overload: 이뇨제에 반응 없는 폐부종(Pulmonary edema) Uremia: 요독성 심낭염, 뇌증 등
환자 교육	다뇨 = 불편함	탈수 예방법: 적절한 수분 보충, 탈수 증상/징후 관찰, 악화 요인 차단(커피/술)
	핍뇨 = 응급	응급조치 교육: 몇시간 동안 소변이 아예 안나올 경우 바로 응급실 소변이 안나올 때 물 많이 마시면 폐에 물이 찰 수 있으니 주의
	PPI	불안 배려 투석 등 장기치료 필요한 경우에도 환자의 자기 결정권 존중

• 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
다뇨						
수분 이뇨	중추성 요붕증	뇌에서 수분을 잡아주는 H 잘 생성 안되거나 안나옴	야뇨, 갈증, 다음, 빈뇨 동반 뇌수술력/두부위상/시 야장애	탈수 징후 있을 수 있음	24 시간 소변량, 소변 삼투질농도, 혈청 AVP, 뇌 CT/MRI	약물치료:DDAVP(중추성) 수술적 치료
	신성 요붕증 1	호르몬 정상이지만 신장이 반응안함	야뇨, 갈증. 다음 동반 리튬/비뇨기질환	탈수 징후 있을 수 있음	24 시간 소변량, 소변 삼투질농도, 혈청 AVP, 뇌 CT/MRI	이뇨제(신장성) 수분 섭취
	원발성 다음증	습관적으로 물을 너무 많이 마셔서 다뇨	야뇨 동반 의식적인 다음	-	24 시간 소변량, 소변 삼투질농도, 혈청 AVP, 뇌 CT/MRI	수분 제한
용질 이뇨	당뇨병 7+2	혈당이 높아 소변에 당이 섞여 물을 끌고나감	체중 감소, 다음, 다갈 동반	-	혈당검사, 당화혈색소, 2 시간 식후혈당검사	생활습관 개선, 경구혈당강하제, 인슐린 등
	이뇨제/ 커피	콩팥에서 수분흡수를 억제	이뇨제/커피/녹차	-	전해질검사, 소변검사	약물 복용 중단
기타	만성 신부전	콩팥이상 농축기능감소 물은 소변	고혈압, 당뇨, 피로, 가려움증,	부종	BUN/Cr, 전해질검사, 소변검사	ACEi, ARB, 혈액투석, 복막투석
	요로감염	세균 때문에 방광에 염증생겨 계속 자극됨	배뇨통, 질분비물	외성기진찰, 골반진찰	소변검사, 소변배양검사, CBC	Ciprofloxacin, Ampicillin
	폐쇄 후 이뇨	막혀있던 소변길이 풀리면 몸에 쌓였던 물/노폐물 한번에	도뇨관 삽입력	-	소변검사, 소변배양검사	경과관찰
	생리적 다뇨		일 소변량 3L 미만	-	-	수분 제한
핍뇨						
신전성 탈수+핍뇨	저혈량증 (빈혈/탈 수) 2+1	피나 수분이 부족해 콩팥피 ↓	설사, 구토, 혈변, 흑색변, 어지럼	탈수 소견	소변검사, 전해질검사, CBC	수액 공급
	울혈성 심부전	심장 약해 콩팥으로 피 못보냄	부종, 피로, 호흡곤란. 심장질환 과거력	흉부정진-수포음	심전도, 심초음파, 흉부 X 선 검사	이뇨제, ACEi, BB 등
	약물로 인한 신손상 1	콩팥에 들어오는 혈류량 조절	항고혈압제, 진통제 약물력	-	소변검사, BUN/Cr, 신장초음파	약물 중단 및 교체, 수액 공급
신성	약물로 인한 신손상 3+1	콩팥을 손상	조영제, 항생제, 진통제의 약물력	하지 오목 부종	소변검사, BUN/Cr	약물 중단 및 교체, 수액 공급
	횡문근 용해증	근육손상시 나온 독성물질이 콩팥을 손상	격한 운동 후 발생한 핍뇨 적색뇨, 근육통 동반	-	혈청 CK, 소변검사, BUN/Cr	수액 공급, 이뇨제
	감염 후 토리콩팥 염 (PSGN) 1	감염 뒤 면역반응으로 콩팥 미세혈관 피를 걸러 소변을 만드는 통로 손상	상기도 감염 후 1- 3 주가 지나 발생한 핍뇨 및 혈뇨	CVAT(+) 하지 오목 부종	혈청 ASO, 소변검사, BUN/Cr, 신장 초음파	수액 공급, 이뇨제

	용혈요독 증후군	장내 세균 독소로 적혈구가 깨짐, 부서진 조각과 염증반응으로 콩팥의 작은 혈관 막힘	소아 환자 혈성 설사 후 1-2 주가 지나 발생한 췌노 및 혈뇨 황달, 피로, 출혈경향성 동반	탈수 소견	소변검사, PBS, 대변배양검사	수액 공급, 이뇨제 심하면 혈액투석
	악성 고혈압	혈압이 너무 높아 콩팥 혈관이 손상	고혈압의 병력 및 매우 높은 혈압 시력 저하, 두통 동반	시신경유두부종 , 망막출혈	소변검사, 흉부 X 선 사진, 뇌 CT/MRI	BB, CCB 등을 통한 혈압 조절
	이식 거부반응	신장 이식 후 거부반응	신장 이식 환자	하지 오목부종	소변 검사, BUN/Cr, 신장초음파, 신장생검	면역억제제 강화
신후성	방광 출구 폐쇄	소변길을 막아서 췌노	도뇨관 삽입력 및 하부 요로 외상력	하복부 덩이 촉진 (남자) DRE 에서 전립선 비대 소견 가능	도뇨관 삽입 시도, 신장/방광초음파, 신장 CT/MRI	도뇨관 삽입 및 원인 질환에 맞는 치료
	BPH/ 전립선암	전립선이 커져 소변길을 막음	전립샘 비대증, 요도 협착, 아랫배 통증	방광 부위 통증	직장 경유 초음파 촬영, 신장 초음파, PSA	알파 차단제, 안드로겐 억제제, 도뇨관 삽입, 수술

O	언제부터 소변량이 변했나요? 갑자기/서서히?		
L	-		
D	하루에 소변 몇번 보나요? -> 이전에는 소변 몇번 보나요?		
Co	점점 더 심해지나요?		
Ex	이전에도 이런 적 있으셨나요? 치료?		
C	[양상] 양(종이컵)/색/냄새/거품/피 [정도] 일상생활 + 통증 NRS		
A	open Q 전신) 발열/오한/체중감소/피로 탈수) 두근거림/어지럼/호흡곤란/갈증 비뇨) 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통+주저뇨/가늘어짐/복압배뇨/잔뇨감		
	FUND2HI2RS 질문		
	자주	Frequency 빈뇨	소변 보려할 때 잘 나옴 Hesitancy 주저뇨
	참기어려움	Urgency 절박뇨	중간에 끊어짐 Intermittency 가늘
	자다 일어남	Nocturia 야간뇨	샘 Incontinence 샘
	소변 시 통증	Dysuria 배뇨통	본 후 개운 Retention 잔뇨감
	다 본 후 똑똑 떨어짐	Dribbling(terminal) 요점적	아랫배 힘 Straining 복압배뇨
	<저장>		<배출>
	+ 배뇨통이 있다면 양상 (찌르듯/화끈거리는) & NRS 물어보기		
	다뇨	핍뇨	
	원발 다음) 갈증이 안나도 물을 마시나요? 당뇨) 다음/다갈 중추성 요붕증) 두통/시야장애/근력 저하		
	신전성-소화기계/탈수,출혈) ANVCD+토혈/혈변 신성) (PSGN) 감기증상/(랍도)심한운동/근육통/사우나 신후성) 하복부/옆구리 통증 요독증) 구역/구토/가려움증		
F	하루에 물을 얼마나 마시나요?		
E	마지막 건강검진? 당뇨검사?		
외	최근에 머리를 다친적? r/o 중추성 요붕증 뇌수술 받은적?	요도를 다친적? 요도 카테터 삽입한 적? r/o 방광출구폐쇄 요도 수술 받은적 최근 조영제를 사용한 검사 진행? r/o 약물로 인한 신손상 신장 이식 받은 적? r/o 이식 거부반응	
과	이전에 진단받은 병이 있나요? -> 당뇨/신질환/심질환	이전에 진단받은 병이 있나요? -> 당뇨/신질환/심질환 신경과나 정신과 진료? -> 리튬 등 복용	
약	복용중인 약물? -> 이뇨제/리튬/고혈압약	복용중인 약물? -> 진통제/고혈압약/항생제	
사	기본: 음주/흡연/직업/커피(카페인)/스트레스 식습관) 짠 음식을 자주 드시나요? 하루에 물을 얼마나 드시나요? 최근에 마시는 양이 변했나요?		
가	비슷한 증상 당뇨병/신질환		
PEx	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 + 다뇨에서 시야검사 2 입: 탈수 3 목: 경부 림프절 촉진 4 사지: 피부긴장도, 부종 5 흉부: 핍노일때 호흡음/심음 청진 -r/o 폐부종 6 복부: 시정타촉 - 종괴 유무, 신동맥 Bruit, 방광 비대, suprapubic Td CVAT 7 DRE + 골반진찰/외성기진찰 언급		

진단	공감/안심) 갑자기 이런 증상이 나타나서 불편하고 걱정 많으셨겠습니다. 추정진단) 지금까지 문진과 신체검진 결과를 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 해당 질환은 ~~ 으로 해당 증상이 나타날 수 있습니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다.	
검사, 치료	기본 검사	다뇨: 혈액검사(신장기능검사- BUN/Cr), 혈당검사, 요삼투압검사, 수분제한검사 + 뇌영상검사 핍뇨: 혈액검사(신장기능검사- BUN/Cr), 전해질검사, 소변검사, 신초음파
	치료	다뇨 [원발다뇨증] 습관적으로 물을 많이 마시는 게 원인이므로, 수분 섭취를 제한 [중추요붕증] 부족한 호르몬을 대신하는 약 소변감소 [신장성 요붕증] 특정 이뇨제로 콩팥 반응을 조절해 소변감소 +) 충분한 수분 섭취+저염/저단백 식이 핍뇨 약물로 인한 신손상: 약물 중단 및 수액 공 [사슬알균 감염] 수액으로 균형을 잡아주고 필요하면 이뇨제를 써서 소변을 잘 나오게 [용혈요독] 혈액투석/수혈 -> 혈액투석으로 노폐물을 빼주고, 적혈구가 많이 깨졌을 때는 수혈 [횡문근] 수액공급+이뇨제
교육	(안심/회피,교정/응급) [다뇨] 회피,교정) 생활습관 개선; 저염식/저단백/카페인,녹차줄이기 배뇨습관 교육: 소변 본 이후에 10-15 분 후 다시 한번 보러가는 것도 도움이 될 수 있다. 응급) 탈수 위험성 교육: 어지럼/두근거림 등의 탈수 증상이 나타나면 즉시 수액 공급이 필요할 수 있기에 이런 증상에 주의 [핍뇨] 투석 등 장기치료 필요한 경우에도 환자의 자기 결정권 존중 회피,교정) 약물 위험성 교육: 현재 복용 약물이 신독성이 있는 약이기이에 피하는 것이 좋습니다. 배뇨습관 교육: 배뇨일지 작성이 필요할 수 있다. 3 일간 배뇨시간/양/횟수/수분섭취량 기록 - 소변을 보는 패턴 확인 & 더 정확한 원인 파악 가능 응급) 몇시간 동안 소변이 아예 안나올 경우 바로 응급실. 소변이 안나올 때 물 많이 마시면 폐에 물이 찰 수 있으니 주의 탈수 위험성 교육: 어지럼/두근거림 등의 탈수 증상이 나타나면 즉시 수액 공급이 필요할 수 있기에 이런 증상에 주의	

[당뇨병]

안심) 당뇨병은 일찍 치료할수록 예후가 좋은 병입니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.

회피/교정) 당뇨가 더욱 악화되지 않기 위해서는 약을 먹는 것도 중요하지만 생활습관을 바꾸는 것도 중요합니다. 먼저 식후 1 시간 뒤에 유산소 운동을 해서 혈당 스파이크를 잡고, 너무 단 것을 먹지 말고 일정한 양의 음식을 골고루 먹는 것이 중요합니다.

검진) 또한 혈당측정기를 구매하셔서 매일 혈당을 측정하고 기록해보시면 치료 계획을 잡는 데 도움이 됩니다.

응급) 당뇨 환자들은 갑자기 식은땀이 나고 어지러울 수 있습니다. 약물로 인해 저혈당이 생긴 것인데, 이런 경우를 대비해서 빠르게 당을 올릴 수 있는 사탕 3-4 개 정도 가지고 다니시다가 증상이 나타나면 곧바로 섭취하는 게 좋습니다.